Date : 23-05-2026 // Chada El Hauat

1. Travaux effectués sur le code

Aujourd'hui, l'objectif principal était de corriger et améliorer le système audio, l'affichage de la map, le prix de l'obstacle Aimant et les fonctionnalités de l'éditeur de niveaux.

Diagnostic et investigation du système audio (GestionnaireAudio) Investigation approfondie du problème d'absence de son au lancement du jeu. Vérification du fichier WAV (format PCM 16-bit stéréo 44100Hz, 24Mo), des mixers Java disponibles, des contrôles MASTER_GAIN et MUTE. Le diagnostic a confirmé que le code est fonctionnel mais que l'environnement serveur de l'école ne dispose pas de PulseAudio, rendant la sortie audio impossible en session distante X2Go ou SSH.

Correction de l'affichage de la Map Correction du rectangle de jeu qui n'occupait qu'une partie de l'écran. Le `fillRect` était hardcodé à 500x500 alors que la fenêtre de jeu fait 1000x750 avec une sidebar de 200px. Passage aux dimensions réelles 800x700. Mise à jour de `SCREEN_SIZE` en conséquence pour que `estDansEcran` accepte les obstacles sur toute la surface.

Embellissement visuel des obstacles et de la map Amélioration graphique avec `Graphics2D` : ajout de dégradés radiaux sur `ObstacleCirculaire`, dégradés verticaux sur `ObstacleMur`, contours lumineux semi-transparents, et antialiasing. Remplacement du fond bleu uni de la Map par un dégradé spatial avec une grille subtile.

Correction du prix des ObstacleAimant Ajout d'un `getPrix()` dans `ObstacleAimant` retournant 500, corrigeant l'héritage du prix à 0 de la classe mère. Mise à jour de l'affichage dans `FenetreJeu` pour ne plus utiliser l'accès statique `ObstacleAimant.prix`.

Amélioration de l'éditeur de niveaux (ModeEditeur) Correction du transfert des obstacles vers le jeu lors du test depuis l'éditeur : les obstacles n'étaient pas ajoutés à la Map. Correction de la conversion de coordonnées (500x500 → 800x700). Ajout d'un bouton "Retour Éditeur" dans `FenetreJeu`, visible uniquement quand le jeu est lancé depuis l'éditeur, via un second constructeur `FenetreJeu(Game, ModeEditeur)`.

---

2. Difficultés rencontrées et solutions

Technique (Java / Environnement)

Problème : Le son ne se lance pas malgré un code correct et un fichier WAV valide. Solution : Diagnostic environnemental complet (mixers, PulseAudio, ALSA, SSH -X, ~/.asoundrc). Conclusion : limitation de l'infrastructure serveur de l'école, pas un bug applicatif.

Problème : `getWidth()` retourne 0 lors du chargement des obstacles depuis le fichier map.
Solution : Utilisation d'une valeur fixe 800x700 dans `paintComponent` et `estDansEcran` comme dimensions de référence stables.

---

3. État d'avancement et prochaines étapes

Acquis : L'affichage de la map est corrigé et embelli. L'éditeur transfère correctement les obstacles au jeu. Le système de prix des aimants est fonctionnel.